Kế hoạch đưa dữ liệu NiFi → datamart_hanoi về gần thời gian thực

Cách triển khai và tác dụng sau khi tích hợp · Cập nhật 11/11/2026 · Số liệu đo trực tiếp trên NiFi bdw-theodoinhiemvu và MySQL 10.120.33.92:6033

1. Tóm tắt

Vấn đề: nhiệm vụ tạo trên TDNV hiện lên IOC/Superset chậm 5–15 phút, các bảng tổng hợp nặng chậm tới 60 phút. Nguyên nhân chính **không phải SQL chậm** (phần lớn luồng chạy 1–3 giây) mà là **lịch timer 5–60 phút**, cộng với các giới hạn khiến chưa thể chạy dày hơn an toàn.

Giải pháp: 6 giai đoạn, làm cuốn chiếu, mỗi bước có đường lui: dọn tải thừa và nâng thread NiFi → đổi mức cô lập giao dịch sang READ COMMITTED để không khóa bảng nguồn → rút lịch theo nhóm luồng → giám sát tự động → viết lại 6 luồng nặng sang đồng bộ từng phần → (tùy chọn) kích hoạt tức thì.

Kết quả kỳ vọng: luồng chính **≤ 1 phút** (từ 5–15 phút), luồng nặng **≤ 2 phút** (từ 15–60 phút), không còn đợt khóa định kỳ trên TDNV, tải DB giữ ở mức hiện nay. Đã thử thực tế trên 3 luồng và đạt.

2. Hiện trạng đo được

Hạng mục	Số đo	Ý nghĩa
Máy NiFi	32 lõi CPU, tải 0,41–0,78; heap 3,8 / 15,7 GB	Máy gần như rảnh, còn dư nhiều tài nguyên
Thread NiFi (Timer Driven)	**10** thread cho khoảng 1.064 processor đang chạy	Giới hạn chính khi muốn chạy luồng dày hơn
Lịch luồng ghi datamart	89 luồng: 56 luồng mỗi 5 phút, 8 luồng 15 phút, 15 luồng 60 phút, 9 luồng CRON	Độ trễ hiển thị = chu kỳ timer
Thời gian chạy mỗi lượt	22 luồng < 1 giây · 40 luồng 1–5 giây · 15 luồng 5–20 giây · 4 luồng > 20 giây (tới 72 giây)	Phần lớn luồng đủ nhẹ để chạy mỗi phút
Cách đồng bộ	Mỗi lượt tính lại toàn bộ bảng: INSERT…SELECT…ON DUPLICATE KEY UPDATE rồi DELETE dòng cũ	Đơn giản, đúng số liệu, nhưng tốn với luồng nặng
Khóa trên CSDL nguồn	MySQL 5.7 mức REPEATABLE-READ: INSERT…SELECT đặt khóa đọc lên dòng qlnv_task	TDNV phải chờ khi ghi đúng các dòng đó
Tải thừa	12 group "TEST QLNV" cũ vẫn chạy (≈ 12% tải DB); 13,1 GB hàng đợi kẹt ở nhóm NQ57	Tốn tài nguyên, rủi ro đầy đĩa
Đồng hồ máy chủ	MySQL chậm hơn NiFi khoảng 4 phút 40 giây	Sai lệch mọi logic dựa trên thời gian
Kết nối tới MySQL	13 connection pool đang bật, tổng tối đa ≈ 170 kết nối	Pool không giới hạn tải; số thread NiFi mới là giới hạn

3. Kết quả chạy thử (pilot)

3 luồng "Nhận" của Phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND TP, ngày 10/11/2026, chạy mỗi 1 phút với READ COMMITTED:

Luồng	Trước (5 phút, RR)	Sau (1 phút, READ COMMITTED)	Đối soát số dòng
Chi tiết "Nhận"	1,0 giây/lượt	**0,18 giây**	1602 = 1602
Tổng quan & chi tiết "Nhận"	2,7 giây	**1,6 giây**	1602 = 1602
Lịch sử "Nhận"	1,3 giây	**0,7 giây**	4332 = 4332

Không lỗi, không tồn hàng đợi, không tăng chờ khóa. Độ trễ giảm từ tối đa ~5 phút xuống tối đa ~1 phút.

4. Lộ trình triển khai

Mọi thay đổi trên NiFi đều: sao lưu cấu hình JSON trước khi sửa → chạy bản TEST song song → đo 30 phút → mới chuyển chính thức. Thay đổi bảng nào thì sửa trong group của bảng đó.

Giai đoạn 0 – Dọn dẹp, tăng sức chịu tải · 1 buổi · rủi ro thấp

#	Cách triển khai	Tác dụng	Đường lui
0.1	Nâng thread NiFi 10 → 24, theo nấc 10 → 16 → 24, mỗi nấc theo dõi 30 phút	Có chỗ cho các luồng chạy mỗi phút; vẫn dưới số lõi CPU (32)	Đặt lại 10, có hiệu lực ngay
0.2	Tắt 12 group "TEST QLNV" cũ (sau khi người sở hữu xác nhận)	Giảm ≈ 12% tải DB vô ích	Bật lại
0.3	Dọn 13,1 GB hàng đợi kẹt ở NQ57 (sau khi người phụ trách xác nhận)	Tránh đầy đĩa, tránh xử lý dồn khi bật lại	**Không đảo ngược được**
0.4	Vận hành đồng bộ giờ (NTP) cho máy chủ MySQL	Mốc thời gian đúng cho đồng bộ từng phần, tính quá hạn	—
0.5	Đặt hạn sống 1 giờ cho hàng đợi lỗi/thử lại	Lỗi không tích tụ vô hạn	Bỏ hạn sống

Giai đoạn 1 – READ COMMITTED + chống dồn hàng · 1–2 ngày

#	Cách triển khai	Tác dụng	Đường lui
1.1	Thêm SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED vào đầu mỗi câu đồng bộ	Không còn khóa đọc trên bảng TDNV; luồng nhanh hơn 40–80% (theo pilot)	Bỏ dòng SET
1.2	Back pressure = 1 sau GenerateFlowFile; mỗi processor SQL chỉ 1 tác vụ cùng lúc	Luồng chậm không bị dồn việc, DB không bị dồn câu	Trả giá trị cũ
1.3	Làm theo từng group, ưu tiên các luồng nặng (nhóm C, D) trước	Xử lý gốc của các đợt chờ khóa 15 phút/lần	—

Giai đoạn 2 – Rút lịch theo nhóm · 2–3 ngày, cuốn chiếu

#	Cách triển khai	Tác dụng	Đường lui
A	Luồng chạy < 3 giây (≈ 28 luồng) → **mỗi 1 phút**	Dữ liệu chính trễ ≤ 1 phút	Trả về 5 phút
B	Luồng 3–8 giây (≈ 12 luồng) → mỗi 2 phút	Trễ ≤ 2 phút	Trả về 5 phút
C	Luồng 8–15 giây (≈ 8 luồng) → giữ 5 phút, xuống 2 phút nếu GĐ1 làm nhanh dưới 8 giây	Trễ ≤ 2–5 phút	—
D	Luồng > 15 giây (6 luồng) → giữ nguyên, chuyển sang GĐ4	—	—
	Khởi động lệch nhau 5–10 giây; luồng phụ thuộc nối tiếp nhau thay vì 2 timer độc lập	Không dồn tải cùng một giây; không đọc bảng đang ghi dở	—

Giai đoạn 3 – Giám sát và tự bảo vệ · song song GĐ2

#	Cách triển khai	Tác dụng	Đường lui
3.1	Group "Giám sát datamart" chạy mỗi phút, ghi bảng sync_monitor: lần chạy thành công cuối của từng luồng, số chờ khóa, câu chạy > 30 giây, tổng hàng đợi	Biết ngay luồng nào trễ; có thể hiện "Cập nhật lúc …" trên dashboard/IOC	Tắt group
3.2	Cảnh báo: luồng quá 3 chu kỳ chưa chạy xong; chờ khóa > 20 lần/phút trong 3 phút; hàng đợi > 1.000; đĩa > 75%	Phát hiện sự cố trước khi người dùng phản ánh	—
3.3	Script "cầu dao": trả toàn bộ nhóm A/B về 5 phút bằng 1 lệnh	Hạ tải tức thì khi DB quá tải	—

Giai đoạn 4 – Viết lại 6 luồng nặng sang đồng bộ từng phần · 1–2 tuần

#	Cách triển khai	Tác dụng	Đường lui
4.1	Tìm task thay đổi qua UpdatedDate/CreatedDate (qlnv_task, qlnv_report, qlnv_task_user, qlnv_timeline), lùi 10 phút để bù lệch giờ	Chỉ xử lý vài chục task thay vì toàn bộ 112 nghìn dòng	Quay về bản tính toàn bộ
4.2	Giữ nguyên logic tính, chỉ thêm điều kiện TaskId IN (…); xóa theo khóa	Số liệu vẫn khớp báo cáo hiện tại	—
4.3	Tính lại toàn bộ hằng đêm (≈ 01:00) để đối soát và cập nhật trạng thái phụ thuộc ngày	Không lệch số liệu tích lũy	—
4.4	Đề nghị DBA thêm index UpdatedDate cho qlnv_task, qlnv_report	Tìm thay đổi nhanh, không quét toàn bảng	—

Giai đoạn 5 (tùy chọn) – Kích hoạt tức thì · khi IOC cần dưới 1 phút

#	Cách triển khai	Tác dụng	Đường lui
5.1	Endpoint POST /sync-now trên NiFi (dựa trên group "API IOC MBF" có sẵn); TDNV/IOC gọi sau khi tạo/sửa nhiệm vụ, gom yêu cầu trong 5 giây	Trễ ≈ 5 giây	Bỏ lời gọi
5.2	Phương án không cần sửa code TDNV: đọc binlog (CaptureChangeMySQL) để biết task vừa đổi. Cần quyền REPLICATION SLAVE và kết nối thẳng MySQL (ProxySQL 6033 không hỗ trợ)	Trễ vài giây	Tắt processor

5. Tác dụng sau khi tích hợp

Chỉ số	Hiện tại	Sau GĐ2	Sau GĐ4 (+GĐ5)
Nhiệm vụ mới hiện trên IOC (luồng chính)	5–15 phút	**≤ 1 phút**	≤ 1 phút (≈ 5 giây với GĐ5)
Bảng tổng hợp nặng (BTH Đơn vị)	15–60 phút	≤ 15 phút	**≤ 2 phút**
Đợt chờ khóa định kỳ trên TDNV	mỗi 15 phút	**không còn**	không còn
Tải DB trung bình (câu nặng song song)	≈ 0,96	≈ 1,0	< 1,0
Thread NiFi dùng trung bình	giới hạn 10	2–3 / 24	2–3 / 24
Hàng đợi kẹt, lỗi tích tụ	13 GB, lỗi tích tụ	đã dọn, có cảnh báo	—
Phát hiện luồng hỏng	khi người dùng phản ánh	cảnh báo sau 3 chu kỳ	như GĐ2

Tải DB gần như không tăng dù chạy dày gấp 5 lần: phần tăng được bù bởi READ COMMITTED (mỗi lượt nhanh hơn) và việc tắt các group TEST cũ. GĐ4 giảm tải thêm vì mỗi lượt chỉ tính phần thay đổi.

6. Rủi ro và cách kiểm soát

Rủi ro	Cách kiểm soát
READ COMMITTED đọc bản trước của task đang sửa dở	Lượt sau (≤ 1 phút) cập nhật lại; chấp nhận được với dashboard
Nhiều thread cùng chạy làm MySQL quá tải	Nâng thread theo nấc; mỗi processor 1 tác vụ; back pressure = 1; chạy lệch giờ; dừng khi số câu chạy song song trên MySQL > 4–6 hoặc chờ khóa > 20 lần/phút
Một luồng chậm bất thường	Back pressure chặn dồn việc; cảnh báo "quá 3 chu kỳ"; cầu dao trả về 5 phút
Sai số liệu khi chuyển đổi	Đối soát số dòng nguồn với datamart từng group trước khi chạy chính thức; tính lại toàn bộ hằng đêm
Bật nhầm luồng có hàng đợi lớn	GĐ0 dọn hàng đợi kẹt, đặt hạn sống cho hàng đợi
Lệch đồng hồ DB	NTP (GĐ0.4); mốc đồng bộ từng phần lùi 10 phút

7. Việc cần quyết định

#	Nội dung	Ai quyết
1	Nâng thread NiFi lên 24 (không cần khởi động lại, đặt lại 10 được ngay)	Quản trị NiFi
2	Tắt 12 group "TEST QLNV" cũ; dọn 13,1 GB hàng đợi NQ57 (không đảo ngược được)	Người sở hữu group / phụ trách NQ57
3	Thêm index UpdatedDate; đồng bộ NTP cho MySQL	DBA / vận hành
4	IOC cần ≤ 1 phút là đủ, hay cần ≈ 5 giây (GĐ5)	IOC